

Université Ferhat ABBAS, Sétif 1
Faculté des Sciences – Département de Mathématiques
Analyse Complexe – LMD S4 (2019-2020)

TD 2: Fonctions élémentaires- Fonctions holomorphes

1. Représenter A sur le z -plan et $B = f(A)$ sur le w -plan dans les cas suivants :

(a) $A = \left\{ z \in \mathbb{C} : z = re^{i\theta}, r > 0 \text{ et } 0 \leq \theta < 2\pi \right\}$ et $f(z) = \frac{z}{\bar{z}}$

(b) $A = \{ z \in \mathbb{C} : -1 \leq x \leq 1 \text{ et } 0 < y \leq \pi \}$ et $f(z) = e^z$.

2. Dire si les fonctions suivantes sont elles holomorphes sur un ouvert U de $\mathbb{C}$? Si oui calculer leurs dérivées.

(a) $f(z) = (\bar{z})^3$

(c) $h(z) = \frac{1}{z} + z \operatorname{Re} z$

(e) $L(z) = z|z|^{-2}$

(b) $g(z) = x + 2ixy$

(d) $K(z) = \ln(|z|) + i\theta$

(f) $M(z) = x^2 + ixy^3$

3. Montrer que $f(z) = (xy + x + 2y - 5) + i\left(\frac{1}{2}y^2 + y - \frac{1}{2}x^2 - 2x + 1\right)$ est analytique sur $\mathbb{C}$, puis donner l'expression de $f'(z)$ en z .

4. Soit $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$ une fonction holomorphe sur un ouvert D connexe de $\mathbb{C}$. Supposons que $c_1u(x, y) + c_2v(x, y) = c_3$ dans D ($c_j, j = 1$ à 3 étant des constantes réelles non toutes nulles). Montrer que f est constante sur D .

5. Soit $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$ analytique sur un domaine D . Est-ce que $g(z) = u(x, y) - iv(x, y)$ peut être analytique sur le domaine D ? Justifier votre réponse.

6. Montrer que si $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$ est analytique dans un domaine D , alors $u_xv_x + u_yv_y = 0$ et $|f'(z)|^2 = u_x^2 + v_x^2 = u_y^2 + v_y^2$.

7. Montrer que $u(x, y) = e^{xy} \cos\left(\frac{x^2 - y^2}{2}\right)$ est harmonique dans un domaine approprié D .

8. Trouver la fonction holomorphe $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$ si l'on connaît :

(a) $u(x, y) = 2e^x \cos y, f(0) = 2$

(c) $v(x, y) = \operatorname{Arctg}\left(\frac{y}{x}\right), x > 0 \text{ et } f(1) = 0.$

(b) $v(x, y) = 3x + 2xy, f(-i) = 2$

(d) $u(x, y) = \cos x \operatorname{ch} y, f(1) = 0.$

9. Soient f et g deux fonctions holomorphes sur l'ouvert et connexe D . On suppose que $g \neq 0$ sur D et $f(z). \overline{g(z)} \in \mathbb{R}$ sur D . Prouver qu'il existe $\lambda \in \mathbb{R}$ tel que $f(z) = \lambda g(z), \forall z \in D$.

10. Soit la fonction $f : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$, définie par $f(z) = \bar{z}$ et soit D un ouvert de $\mathbb{C}$ avec $f(D) \subset D$. Soient g une fonction holomorphe sur D et $\psi = f \circ g \circ f$. Prouver que ψ est holomorphe sur D .

11. Trouver le domaine d'analyticité et la dérivée de chacune des fonctions suivantes :

(a) $f(z) = \frac{1}{\sin z \sin(1 + iz)}$

(b) $f(z) = e^{-iz} + \operatorname{Log}(z - 3i)$

(c) $f(z) = z^{1+i}$